

Historias de Usuario - Milestone 4

Corrección con IA, notas y feedback al alumno

Equipo de Project Managers · Testing de Aplicaciones · UADE · Milestone final

Objetivo del Milestone 4: Cerrar el ciclo completo de evaluación integrando corrección asistida por IA para preguntas de texto libre, cálculo y publicación de nota final, y acceso del alumno a su nota, puntajes detallados y feedback post-corrección.

Este es el milestone final del MVP. Las funcionalidades que no están incluidas explícitamente quedan fuera del alcance del proyecto.

Punto de partida (v3.0): La corrección manual por pregunta (puntaje + comentario), el botón "Publicar devoluciones" y la vista del alumno de puntajes/comentarios ya están implementados. El Milestone 4 extiende y reemplaza ese flujo incorporando la IA como capa de asistencia.

Definición de Done: Una historia se considera completa cuando todos sus criterios de aceptación están cumplidos y validados por el equipo de QAs.

Total de historias en este milestone: 5

Contexto técnico relevante para DEVs

- **IA:** Gemini API (Google), ya incluida en el stack tecnológico planificado.
- **Fórmula de puntaje por pregunta:** puntaje máximo de la pregunta $\times$ accuracy sugerido por IA (escala 0 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1).
- **Fórmula de nota final:** suma de puntajes obtenidos en todas las preguntas (la suma de máximos es siempre 10, por definición del MVP).
- **Endpoint existente a extender:** PATCH /api/exams/{id}/publish-feedback deberá incluir la nota final calculada.
- **Registro de "Corrección incorrecta":** Solo requiere persistencia en base de datos. No necesita pantalla de visualización en la UI para el MVP. Accesible por query o log del administrador.

Bloque 1 - Corrección con IA

HU-39

Corrección automática de preguntas de texto libre por IA al cerrar el examen

Como sistema,
quiero procesar automáticamente las respuestas de texto libre de todas las entregas cuando el profesor cierra el examen,
para generar una sugerencia de accuracy y un feedback textual por pregunta que asista al profesor en la corrección.

Puntaje sugerido por pregunta = Puntaje máximo de la pregunta × Accuracy
(0 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1)

Criterios de aceptación:

- ☐ Al cerrar el examen, el sistema dispara automáticamente el proceso de corrección por IA para todas las entregas.
- ☐ La corrección por IA aplica únicamente a preguntas de tipo texto libre.
- ☐ Para cada pregunta de texto libre, la IA compara la respuesta del alumno con la respuesta modelo definida por el profesor.
- ☐ La IA genera un nivel de accuracy para cada respuesta en escala 0 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.
- ☐ La IA genera un feedback textual por pregunta explicando por qué la respuesta no alcanza el 100% (en caso de accuracy menor a 1).
- ☐ El puntaje sugerido por pregunta se calcula automáticamente como: puntaje máximo × accuracy.
- ☐ El resultado del procesamiento queda disponible para el profesor en el panel de corrección antes de que este acceda a revisar.
- ☐ Las preguntas de árbol de decisión y tabla de decisión no son procesadas por la IA y permanecen pendientes de corrección manual.
- ☐ Si el proceso de corrección por IA falla para una pregunta específica, esa pregunta queda marcada como "Sin corrección automática" y el profesor debe corregirla manualmente.
- ☐ El proceso de corrección por IA no bloquea el acceso del profesor al panel de corrección.

Revisión y ajuste de la corrección de IA por parte del profesor

Como profesor,
quiero revisar las sugerencias de la IA por cada pregunta y entrega, y poder ajustarlas si no estoy de acuerdo,
para asegurar que la corrección final refleje mi criterio docente.

Criterios de aceptación:

- ☐ El profesor accede al panel de corrección de cada entrega desde la pantalla del examen.
- ☐ Para cada pregunta de texto libre, el panel muestra: la respuesta del alumno, la respuesta modelo, el accuracy sugerido por la IA, el puntaje sugerido y el feedback textual generado por la IA.
- ☐ El profesor puede aceptar el puntaje sugerido por la IA sin ninguna acción adicional.
- ☐ El profesor puede modificar el puntaje de una pregunta específica ingresando manualmente el valor deseado (rango 0 al máximo de la pregunta, en incrementos de 0.25).
- ☐ Si el profesor modifica el puntaje sugerido por la IA, el sistema solicita que marque la opción "Corrección incorrecta".
- ☐ La marcación de "Corrección incorrecta" queda registrada en el sistema junto con: puntaje original de la IA, puntaje corregido por el profesor, ID de la pregunta e ID de la entrega. Este registro es de uso interno y no es visible en la UI.
- ☐ El profesor puede agregar o modificar el feedback textual por pregunta (complementando o reemplazando el feedback generado por la IA).
- ☐ Para preguntas de árbol de decisión y tabla de decisión, el profesor asigna puntaje y feedback manualmente, sin sugerencia de IA.
- ☐ El guardado es automático al cambiar de pregunta o de entrega (el profesor no pierde cambios al navegar).
- ☐ El estado de la entrega refleja si fue revisada completamente (todas las preguntas tienen puntaje asignado) o parcialmente.

Bloque 2 - Nota final

HU-41

Cálculo y publicación de nota final

Como profesor,
quiero que el sistema calcule automáticamente la nota final de cada alumno y publicarla junto con el detalle de la corrección,
para que los alumnos puedan acceder a sus resultados.

Nota final = Suma de puntajes obtenidos en todas las preguntas (escala 0-10)

Criterios de aceptación:

- ☐ El sistema calcula automáticamente la nota final de cada entrega como la suma de los puntajes obtenidos en todas las preguntas.
- ☐ La nota final se expresa en escala 0 a 10 en incrementos de 0.25.
- ☐ La nota final calculada se muestra al profesor en el panel de corrección de cada entrega.
- ☐ El profesor puede modificar la nota final calculada ingresando manualmente un valor entre 0 y 10 en incrementos de 0.25.
- ☐ Cuando todas las entregas del examen tienen puntaje asignado en todas las preguntas, el sistema habilita el botón "Publicar devoluciones".
- ☐ Al confirmar la publicación, los alumnos acceden a: nota final, puntaje por pregunta y feedback textual por pregunta.
- ☐ Una vez publicadas las devoluciones, el profesor no puede modificar notas ni puntajes.
- ☐ El estado del examen refleja que las devoluciones fueron publicadas (ej: "Cerrado - Devuelto").

Bloque 3 - Vista del alumno

HU-42

Vista de nota, puntajes y feedback del alumno post-publicación

Como alumno,
quiero ver mi nota final, el puntaje que obtuve por cada pregunta y el feedback correspondiente una vez que el profesor publica las devoluciones,
para entender cómo fui evaluado y qué aspectos de mis respuestas fueron correctos o incorrectos.

Criterios de aceptación:

- ☐ Una vez publicadas las devoluciones, el alumno puede acceder a la vista de su entrega desde el dashboard.
- ☐ La vista muestra la nota final del examen (escala 0-10) de forma destacada.
- ☐ Para cada pregunta, la vista muestra: enunciado, respuesta del alumno, puntaje obtenido, puntaje máximo de la pregunta y feedback textual.
- ☐ El feedback textual se muestra sin indicar si fue generado por la IA o escrito por el profesor.
- ☐ La vista es de solo lectura; el alumno no puede modificar respuestas ni feedback.
- ☐ Si una pregunta no tiene feedback, esa sección simplemente no se muestra para esa pregunta.
- ☐ El alumno accede a esta vista desde el dashboard de exámenes, donde el examen figura con estado "Devuelto" o equivalente.

Registro histórico de notas del alumno

Como alumno,
quiero poder consultar el historial de notas de todos mis exámenes en un solo lugar,
para tener un registro centralizado de mi desempeño académico en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- ☐ El alumno accede a una sección de historial de notas desde su panel o dashboard.
- ☐ La sección muestra todos los exámenes en los que el alumno participó y cuyas devoluciones fueron publicadas.
- ☐ Por cada examen se muestra como mínimo: nombre del examen, fecha de realización y nota final.
- ☐ El alumno puede hacer clic en un examen del historial para acceder al detalle completo de su corrección (ver HU-42).
- ☐ Los exámenes cuyas devoluciones aún no fueron publicadas no aparecen en el historial o aparecen con estado "Pendiente de devolución" sin mostrar nota.
- ☐ El historial se ordena del examen más reciente al más antiguo.

Notas transversales para el equipo de DEVs

- **Integración Gemini API:** La corrección automática (HU-39) requiere definir el prompt para la comparación respuesta alumno vs. respuesta modelo. La salida esperada del modelo debe ser: accuracy (0, 0.25, 0.5, 0.75 o 1) + feedback textual. Se recomienda que el formato de salida sea estructurado (JSON) para facilitar el parseo y evitar errores de interpretación.
- **Manejo de fallos de la IA:** Si la API de Gemini no responde o devuelve un formato inesperado para una pregunta, esa pregunta debe marcarse como "Sin corrección automática" y quedar disponible para corrección manual. El fallo de una pregunta no debe interrumpir el procesamiento de las demás.
- **Registro de "Corrección incorrecta":** No requiere pantalla de visualización en la UI para el MVP. Es suficiente con persistencia en base de datos accesible por query o log del administrador. Campos mínimos a registrar: id_pregunta, id_entrega, accuracy_ia, puntaje_ia, puntaje_corregido, timestamp.
- **Extensión de "Publicar devoluciones":** El endpoint existente PATCH /api/exams/{id}/publish-feedback debe extenderse para incluir la nota final calculada por entrega. Evaluar si requiere un nuevo campo en el modelo o se resuelve con cálculo al momento de la publicación.
- **Transparencia de la IA hacia el alumno:** El alumno nunca debe ver indicación de que el feedback fue generado por IA. El feedback de IA y el del profesor deben presentarse como un único texto de devolución unificado en la vista del alumno.